

AnarBib

Grand Livre blanc stratégique v17

Version v17 arrêtée au 1er septembre 2026 — rédigée après audit direct du code déployé et de la base de production

De la mue du périmètre à l'épreuve d'usage :

mesurer un gel de périmètre qui a tenu sur le volume sans avoir jamais été écrit, une jonction frontale devenue exhaustivement vérifiable, et une infrastructure de réseau qu'un seul collectif exerce.

Document rédigé le 1er septembre 2026 à partir des pièces effectivement lues ou recomptées ce jour : inventaire SQL exact recompté en direct sur la base de production `uflwmikiyjfnikiphtcp` (Supabase, PostgreSQL 17.6, région sa-east-1), export des advisors security et performance du jour même, liste des jobs `pg_cron` et de leur historique d'exécution, liste des Edge Functions déployées, et audit direct du dépôt codeberg.org/anarbib/anarbib au commit `e8856261` (clone local du mainteneur, arbre propre, branche main). Comme la v14 et la v16, la v17 ne s'appuie pas sur un dump `schema.sql` intégral mais sur un inventaire ciblé recompté à la requête. Elle est en revanche la **quatrième** lecture exacte successive du même backend (v13 le 30 avril, v14 le 19 mai, v16 le 2 juillet, v17 le 1er septembre), ce qui autorise pour la première fois une lecture de **dérivée seconde** : non plus seulement la pente, mais son inflexion.

Sommaire de lecture

1. Résumé exécutif v17
2. Ce que la v17 change par rapport à la v16 : le gel a tenu, l'épreuve n'a pas eu lieu
3. Cartographie quantifiée du backend, état au 1er septembre 2026
4. Les paliers nouveaux de la période : sept domaines, une seule logique
5. La sécurité backend : la campagne de durcissement, ce qu'elle ferme et ce qu'elle révèle
6. L'accompagnement frontal : la jonction mesurée exhaustivement pour la première fois
7. La couche notification : 25 branchements, 50 Edge Functions
8. La dette d'index et de clés étrangères : un chantier soldé qui s'est rouvert
9. L'épreuve d'usage : le chapitre que la v16 avait exigé
10. Doctrine v17 : ce que l'usage change à la notion d'achèvement
11. Ordre d'exécution impératif v17
12. Registre des invariants, lignes rouges et arbitrages
13. Formule de clôture
14. Bilan chiffré final v17
- 14 bis. Corpus retenu, note méthodologique et anomalie de numérotation

Rubrique	Contenu
Usage	Boussole stratégique d'achèvement, nourrie d'une quatrième lecture exacte du backend (187 tables, 98 vues, 812 fonctions, 279 policies, 161 triggers, 731 indexes, 370 clés étrangères, 50 Edge Functions, 260 migrations appliquées). La v17 mesure une troisième cadence et, pour la première fois, une inflexion : l'expansion de surface a été divisée par cinq quand le rythme de travail, lui, a plus que doublé. Elle mesure aussi, pour la première fois, l'usage réel de ce qui a été construit.

Rubrique	Contenu
Base de lecture	Grand Livre blanc v16 du 2 juillet 2026 (lu intégralement pour reproduire la méthode et le modèle) ; backlog v34 dans son état régénéré du 1er septembre (79 items, 49 clôtures, relevé au commit 780cac8a) ; inventaire SQL exact recompté le 1er septembre ; export des advisors du jour ; dépôt au commit e8856261 (2 450 commits, 173 fichiers .jsx, 10 locales à 6 185 clés en parité stricte, 42 specs, 70 fichiers de test SQL).
Hypothèse directrice	La v16 avait posé une ligne rouge — geler le périmètre — et une condition de production : « une v17 ne devrait pas être produite avant qu'un gel de périmètre effectif ait eu lieu et que l'usage tiers réel ait commencé à éprouver les couches civiques livrées ». La v17 constate que la première condition est remplie dans les faits et jamais dans les textes, et que la seconde ne l'est pas. C'est cet écart, et non un chiffre d'avancement, qui est l'objet du document.
Lecture chiffrée synthétique	61 % (v9.7) → 74 % (v10) → ≈86 % (v11) → ≈89 % (v12) → ≈90 % (v13) → ≈93 % (v14) → ≈95 % (v16) → ≈96 % (v17, périmètre élargi) sur l'axe logiciel. Mais la v17 sépare pour la première fois deux dénominateurs : le logiciel est à ≈96 %, le projet — logiciel plus soutenabilité, exploitation et usage — est à ≈87 %. Ce n'est pas une révision à la baisse : c'est la fin d'un chiffre unique qui, à force de ne mesurer que le code, mesurait de moins en moins le projet.

Formule courte de la v17. Six semaines séparaient la v14 de la v16 ; huit semaines et demie séparent la v16 de la v17. Sur ces 61 jours, le backend a gagné 14 tables et 98 fonctions, contre 66 tables et 341 fonctions sur les 44 jours précédents : la pente d'expansion a été divisée par près de six. Et pourtant 191 migrations ont été écrites et appliquées sur la même période, contre environ 72 sur la précédente — 3,1 par jour contre 1,6, soit un rythme de travail doublé. Ces deux chiffres ensemble disent la seule chose qui compte : le projet a cessé d'ajouter de la surface et s'est mis à la reprendre. Sur les 191 migrations, 20 seulement créent une table ; 123 modifient ou remplacent une fonction, et 98 — plus d'une sur deux — portent un GRANT ou un REVOKE.

Le gel de périmètre que la v16 réclamait a donc eu lieu, mesurablement, sans avoir jamais été inscrit au REGISTRE des décisions. C'est la bonne nouvelle et l'avertissement : une discipline tenue par une seule personne n'est pas une règle du projet, c'est une habitude de son mainteneur. En regard, la condition que la v16 posait à sa propre succession — que l'usage tiers commence à éprouver les couches livrées — n'est pas remplie. Quatre bibliothèques sont en base ; une seule a jamais prêté un livre. Le réseau compte un administrateur. Aucune assemblée n'a été tenue. La moisson OAI a été codée, déployée, planifiée, déclenchée une fois, et n'a jamais moissonné une seule notice.

1. Résumé exécutif v17

La v13, du 30 avril 2026, avait livré la première cartographie exacte du backend. La v14, du 19 mai, la première comparaison chiffrée v_n / v_{n-1} . La v16, du 2 juillet, la troisième lecture, et avec elle la possibilité de lire une tendance plutôt qu'une cadence. La v17, du 1er septembre, dispose d'un quatrième point. Quatre points ne donnent pas seulement une tendance : ils donnent son changement de signe. Et c'est précisément ce que la période enregistre.

Le backend d'AnarBib s'établit, au 1er septembre, à **187 tables** dans le schéma *public* (vs 173 en v16, soit +14) plus 10 dans *ingest*, **98 vues** (vs 94, soit +4) dont 68 dans le schéma *api*, **812 fonctions** applicatives (vs 714, soit +98) dont **642 SECURITY DEFINER** (vs 564, soit +78), **161 triggers** (vs 141), **279 politiques RLS** (vs 251), **731 indexes** (vs 542), **370 clés étrangères** (vs 336) et **50 Edge Functions** déployées (vs 42). En huit semaines et demie, le backend a donc crû d'environ 14 % sur l'axe des fonctions, là où il avait crû de 91 % sur les six semaines précédentes.

Six constats structurants émergent de la lecture v17.

- **Premier constat : le gel de périmètre a eu lieu, et il se mesure.** La v16 avait posé comme ligne rouge nouvelle qu'aucun domaine de périmètre nouveau ne soit ouvert sans arbitrage stratégique écrit. Le décompte des 191 migrations écrites depuis le 2 juillet donne la réponse : 20 seulement contiennent un CREATE TABLE, pour 25 instructions au total, quand 123 modifient ou remplacent une fonction existante et 98 portent un GRANT ou un REVOKE. Neuf migrations sur dix ne créent rien : elles reprennent, durcissent, corrigent, referment. C'est la signature statistique d'un projet en phase de finition, pas d'expansion.
- **Deuxième constat : la ligne rouge n'a jamais été écrite là où elle aurait fait foi.** Le REGISTRE des décisions compte 990 lignes, 44 sections et 49 codes de doctrine transverse pour les seules familles DOC, GOUV, OPS et I18N. Aucun n'inscrit le gel de périmètre. La discipline a donc été tenue sans être normée — et sept domaines nouveaux sont malgré tout entrés dans la période (périodiques, notes de lecture, moisson OAI entrante, flux OPDS, sondes de santé, témoin de sauvegarde, file de vérification des conventions), chacun adossé à une spec, à un item de backlog ou à une décision datée, mais aucun arbitré contre son coût d'achèvement comme la v16 le demandait. La règle a été respectée dans l'esprit et jamais soumise à l'épreuve d'un refus.
- **Troisième constat : la jonction frontale est désormais mesurable exhaustivement, et elle est saine.** La v16 avait établi, contre elle-même, qu'une jonction se vérifie en lisant que la RPC est appelée, jamais par la présence d'un dossier. La v17 pousse cette règle jusqu'au dénombrement : le frontend appelle **317 noms de RPC distincts**, et **aucun** ne désigne une fonction absente de la base — zéro appel mort. En sens inverse, sur les 184 fonctions du schéma *api*, 157 sont référencées dans le dépôt frontal, 3 sont appelées par des Edge Functions, 7 par une autre fonction SQL ou par un cron : **167 sur 184, soit 90,8 %, ont un appelant prouvé**. Les 17 restantes sont nommées au chapitre 6.
- **Quatrième constat : la dette dure de sécurité reste fermée, et une campagne de durcissement l'a prolongée.** Zéro alerte ERROR de sécurité, comme en v16 ; zéro fonction SECURITY DEFINER sans *search_path* épinglé sur 659 ; les vues du schéma *api* sont 67 sur 68 en SECURITY INVOKER, la dernière étant documentée. Mieux : les alertes d'exposition à *anon* sont passées de 37 à 28 — première baisse de l'histoire de cette métrique. Le 1er septembre même, cinq fonctions dépréciées touchant à l'identité des personnes ont été révoquées après une mesure du même type que celle du chapitre 6.
- **Cinquième constat : la dette de performance soldée le 2 juillet s'est rouverte.** La v16 avait ramené les clés étrangères sans index de support de 151 à 15 par une migration de 136 index. Au 1er septembre, elles sont **32 dans public et 38 au total** — chiffre confirmé à l'unité près par l'advisor

Supabase. Les 15 résiduelles voulues (tables de codes *catalog_ref_**) sont intactes ; les 17 nouvelles viennent toutes des tables de qualité catalographique créées depuis (signalements de doublons, file de vérification, notes de lecture, réclamations d'invitation). Le mécanisme est identique à celui qu'avait décrit la v16 : chaque couche neuve apporte ses colonnes d'audit, et chaque colonne d'audit apporte sa clé étrangère non indexée. La leçon est qu'un chantier de ce type ne se solde pas, il s'instrumente.

- **Sixième constat, et c'est le cœur du document : l'épreuve d'usage n'a pas eu lieu.** Quatre bibliothèques sont en base. Une seule, la Biblioteca Libertária Maxwell Ferreira, a jamais prêté un livre : 6 emprunts, 19 réservations, 22 consultations depuis mars. La Biblioteca Terra Livre porte 2 225 des 2 758 exemplaires du réseau — 81 % du fonds — et n'a enregistré aucun prêt, aucune réservation, aucune consultation. Le réseau compte **un** administrateur. Aucune assemblée n'a été créée, aucun point d'ordre du jour proposé. Aucune note de lecture n'a été déposée. Aucun partage numérique inter-bibliothèques n'a eu lieu. La moisson OAI a tiré une fois, le jour même de ce relevé, et sa table d'état est vide. Sur les deux mois écoulés, le catalogue a gagné 11 notices.

La bonne lecture stratégique de la v17 n'est donc ni l'alarme ni la satisfaction. Le logiciel va bien : il s'est stabilisé, durci, mesuré, et il a acquis dans la période une capacité d'auto-inspection qu'aucune version antérieure n'avait — le projet a mené lui-même, le jour de ce relevé, exactement la mesure de surface morte que ce document mène de son côté, et avec la même méthode. Ce qui ne va pas, c'est que l'objet construit est une infrastructure de réseau et que le réseau n'existe pas encore : un administrateur, une bibliothèque qui circule, zéro délibération. La v16 avait diagnostiqué une inflation de périmètre ; la v17 diagnostique un déficit d'exercice. Ce n'est pas la même maladie et ce n'est pas le même remède : la première se soigne en arrêtant d'écrire du code, la seconde en trouvant des camarades.

2. Ce que la v17 change par rapport à la v16 : le gel a tenu, l'épreuve n'a pas eu lieu

La v16 disposait de trois lectures exactes et pouvait lire une tendance. La v17 en a quatre, et peut lire une inflexion : le point où la tendance change de sens. Quatre effets se dégagent.

2.1 Effet d'inflexion : la cadence n'a pas ralenti, elle a changé de cible

Sur les dix-neuf jours v13 → v14, le backend avait gagné 82 fonctions, soit $\approx 4,3$ par jour. Sur les quarante-quatre jours v14 → v16, il en avait gagné 341, soit $\approx 7,7$ par jour. Sur les soixante-et-un jours v16 → v17, il en gagne 98, soit $\approx 1,6$ par jour. La pente d'expansion a été divisée par 4,8. Sur l'axe des tables, la division est plus nette encore : $\approx 1,50$ table par jour en v14 → v16, $\approx 0,23$ en v16 → v17, soit un rapport de 6,5.

Cette décélération ne traduit pas un ralentissement du travail. Sur la même période, 590 commits ont été poussés et 191 migrations écrites et appliquées, contre environ 72 sur la fenêtre précédente : 3,1 migrations par jour contre 1,6, soit un rythme d'écriture doublé. Le projet n'a pas travaillé moins ; il a travaillé sur autre chose. Le décompte du contenu de ces migrations le dit sans ambiguïté.

Ce que contient une migration	Sur 191	Lecture
Au moins un CREATE TABLE	20 (10,5 %)	25 instructions au total ; solde net de +14 tables dans public, quelques créations étant dans ingest ou compensées par des retraits
Au moins un ALTER TABLE, CREATE OR REPLACE FUNCTION ou DROP FUNCTION	123 (64,4 %)	Reprise de l'existant : c'est le régime dominant de la période

Ce que contient une migration	Sur 191	Lecture
Au moins un GRANT ou un REVOKE	98 (51,3 %)	Campagne de durcissement des droits : plus d'une migration sur deux touche à qui peut exécuter quoi
Au moins une opération sur une policy RLS	23 (12,0 %)	Ajustement fin de la visibilité, pas construction de nouvelles couches

C'est le tableau d'un projet en finition. Il faut le dire d'autant plus nettement que la v14 puis la v16 avaient toutes deux prédit ou réclamé ce basculement sans le voir venir : la v14 avait parié sur un ralentissement et s'était trompée, la v16 avait constaté une accélération et posé une ligne rouge. La v17 est la première à mesurer le basculement effectif.

2.2 Effet de norme manquante : une discipline tenue n'est pas une règle écrite

La ligne rouge propre à la v16 était : « aucun domaine de périmètre nouveau ouvert sans arbitrage stratégique écrit ». Le REGISTRE des décisions — foyer normatif unique du projet, 990 lignes, 44 sections, 49 codes de doctrine, version v0.7 du 30 août — ne la contient pas. Le code *DOC-PERIM-1* qu'on y trouve porte sur tout autre chose (le périmètre d'agrégation d'un compteur de page). Une recherche plein texte sur l'ensemble du corpus documentaire ne rend aucune occurrence de « gel de périmètre ».

Sept domaines nouveaux sont pourtant entrés dans la période. Chacun a une trace — une spec, un item de backlog, une décision datée — et aucun n'a fait l'objet de l'arbitrage explicite « coût d'achèvement contre fenêtre restante » que la v16 exigeait. Le tableau suivant nomme chacun et dit quelle trace il porte, sans complaisance : la trace existe, l'arbitrage non.

Domaine ouvert depuis le 02/07	Trace écrite	Arbitrage de périmètre v16 ?
Périodiques et revues	Huit migrations P1→P8 du 27/08 ; spec périodiques v0.1 ; items D1 et D2 au backlog	Non — mais D1 « réviser la spec contre ce qui a été livré » reconnaît l'écart
Notes de lecture	Cinq migrations « reading_notes » du 03 au 05/08	Non
Moisson OAI entrante	Migrations « lot3b_moisson_oai_pmh » et « moisson_oai_hebdomadaire » du 28/08 ; Edge Function harvest-oai-pmh	Non
Flux OPDS 1.2	Item H4 du backlog, clos le 01/09 sur épreuve réelle	Le backlog est l'arbitrage — le plus proche d'une décision explicite
Sondes de santé et incidents	Migrations « service_health_probes », « healthcheck_notifications » du 17/08	Non
Témoin de vie des sauvegardes	Cinq migrations « temoin_* » du 20 au 26/08	Non
File de vérification des conventions	Dix-sept migrations « conventions_* » du 21/08 ; spec des conventions catalographiques	Non — la spec fait office de cadrage, pas d'arbitrage

La lecture honnête est double. D'un côté, aucun de ces domaines n'est un caprice : les périodiques et le matériel éphémère sont le besoin le plus mal couvert des bibliothèques militantes, les sondes et le témoin de sauvegarde sont la condition d'une exploitation sérieuse, le flux OPDS tient une convention d'interopérabilité avant de la proposer aux autres. De l'autre, sept ouvertures en huit semaines sur une

ligne rouge qui disait « aucune sans arbitrage », c'est une ligne rouge qui n'a pas fonctionné comme telle — non pas franchise, mais inopérante, faute d'avoir été inscrite où elle aurait obligé.

2.3 Effet de mesure : la jonction cesse d'être une appréciation

La v14 estimait la jonction frontale à 65 %, la v16 à 96 % après un audit qualitatif couche par couche. Ni l'une ni l'autre ne dénombrait. La v17 dénombre : 317 RPC appelées, 0 morte ; 184 fonctions api, 167 avec un appelant prouvé, 17 sans. Cette bascule d'une appréciation à un dénombrement a un prix méthodologique que le chapitre 6 raconte en détail — trois passes successives ont produit trois résultats faux avant le bon — et un bénéfice durable : la mesure est reproductible par n'importe qui, en une commande, contre le dépôt seul.

2.4 Effet nouveau : l'usage entre dans la mesure

Aucune version antérieure n'a mesuré l'usage. Toutes ont mesuré ce qui était construit, et la v16 avait explicitement renvoyé l'épreuve d'usage à sa succession. La v17 la mesure, et le résultat impose une conséquence doctrinale : le chiffre unique d'avancement ne peut plus servir seul. Un logiciel achevé à 96 % dont une seule des quatre bibliothèques enregistrées prête des livres n'est pas « à 96 % ». Il est à 96 % de ce qu'il est, et le problème n'est plus là. Le chapitre 10 tire cette conséquence ; le chapitre 14 sépare les deux dénominateurs.

3. Cartographie quantifiée du backend, état au 1er septembre 2026

3.1 Comparaison globale v16 → v17

Bloc	Lecture v16 (02/07)	Lecture v17 (01/09)	Variation
Tables (public)	173	187	+14 (+8,1 %)
Tables (ingest)	10	10	=
Total vues	94 (66 api + 26 public + 2 mat.)	98 (68 api + 28 public + 2 mat.)	+4 (+4,3 %)
Total fonctions (public + api)	714	812	+98 (+13,7 %)
Fonctions SECURITY DEFINER	564	642	+78 (+13,8 %)
Fonctions DEFINER sans search_path	0	0	tenu
Vues api en SECURITY INVOKER	66 sur 66 pertinentes	67 sur 68	1 DEFINER documentée
Politiques RLS	251	279	+28 (+11,2 %)
Tables public portant RLS	173 sur 173	187 sur 187	tenu à 100 %
Triggers (public)	141	161	+20 (+14,2 %)
dont triggers de notification	≈24	25	+1
Indexes (public)	542	731	+189 (+34,9 %)
Indexes à zéro scan	161 sur 542 (29,7 %)	206 sur 731 (28,2 %)	+45 en valeur, −1,5 pt en part
Clés étrangères (public)	336	370	+34 (+10,1 %)
dont sans index de support	15	32 (38 avec ingest)	+17 — réouverture
Edge Functions déployées	42	50	+8 (+19,0 %)

Bloc	Lecture v16 (02/07)	Lecture v17 (01/09)	Variation
Migrations appliquées (cumul depuis la baseline du 10/05)	69	260	+191 écrites et appliquées sur la période
Écart fichiers du dépôt / migrations appliquées	non relevé	0 (260 = 260)	L'écart de 3 relevé le 29/08 (item I9) est refermé
Jobs pg_cron actifs	non relevé	36 sur 36	19 échecs sur ≈160 000 exécutions
Alertes ERROR (sécurité)	0	0	fermeture tenue
Alertes WARN authenticated SD	410	453	+43
Alertes WARN anon SD	37	28	-9 — première baisse
Alertes INFO RLS sans policy	29	24	-5
Locales i18n en parité	10	10 × 6 185 clés	parité stricte tenue

Trois lignes de ce tableau demandent un commentaire, parce qu'elles seraient trompeuses lues seules. **Première** : les +189 indexes. Ils ne traduisent pas une inflation, mais l'inverse — une part notable vient de la campagne d'instrumentation des clés étrangères et des index de support ajoutés par les migrations de conventions et de dédoublonnage. **Deuxième** : les alertes WARN authenticated qui montent de 410 à 453. Conformément à la doctrine v14, réaffirmée en v16, ce nombre n'est pas une métrique de dette mais un indicateur de surface métier : chaque fonction écrite pour une table fermée à l'utilisateur·rice est nécessairement SECURITY DEFINER. La ligne qui compte est celle d'en dessous, et elle baisse. **Troisième** : les INFO « RLS sans policy » qui passent de 29 à 24 alors que la fermeture RLS du schéma *ingest* du 29 août a mécaniquement ajouté dix tables à RLS sans policy. Sans cette fermeture, la baisse aurait été de 29 à 14 : la dette d'outbox a donc été réduite de moitié pendant que la fermeture d'ingest en recréait une part, cette fois assumée et documentée.

3.2 Volumétrie documentaire et volumétrie technique

Objet	Compte	Lecture
Notices (books)	2 659	En baisse de 17 depuis le 29/08 : la migration « dix_sept_doublons_inter_bibliotheques_fusionnes » du 31/08 se lit exactement dans le compteur
Exemplaires	2 758	81 % portés par la seule Biblioteca Terra Livre
Œuvres / expressions	2 495 / 2 533	Modèle FRBR allégé livré en juin, désormais peuplé sur la quasi-totalité du fonds
Autorités (auteur·rices, collectivités)	1 305	726 sans pays renseigné — item C4 du backlog, chiffre confirmé à 4 près
Sujets locaux / alignements FICEDL	89 / 98	Alignement poussé ; 462 termes FICEDL importés et traduits dans les 10 locales
Notices indexées matière	1 122 sur 2 659	1 537 notices sans aucun sujet — item C7, chiffre confirmé à 12 près
File de vérification des conventions	310 entrées, 4 lots	0 en attente de décision, 128 déjà appliquées — le chantier avance réellement
Ressources numériques attachées	19 dont 18 publiques	Ce sont exactement les 18 entrées du flux OPDS ouvert le 01/09
Base de données	167 Mo	Stockage objet : 453 Mo, 817 objets, 16 buckets

Objet	Compte	Lecture
Dépôt applicatif	2 450 commits	173 fichiers .jsx et 74 .js dans src/ ; 10 pages ; 19 dossiers de composants
Internationalisation	10 × 6 185 clés	61 850 chaînes, parité stricte imposée en intégration continue
Corpus de spécification	42 specs, 15 191 lignes	REGISTRE des décisions : 990 lignes, 44 sections, 49 codes de doctrine
Fichiers de test SQL	70	Deux workflows Forgejo Actions sur runner auto-hébergé

3.3 Fonctions — familles principales (vue actualisée)

Famille (préfixe)	Compte v17	Rôle
fn_v2_* (circulation)	43	Réservations, emprunts, consultations, prêt entre bibliothèques — stable depuis la v16
fn_import_*	22	Chaîne d'import et de rapprochement, désormais étendue à la moisson OAI entrante (fn_import_harvest_oai)
fn_team_*	21	Gouvernance d'équipe locale ; enrichie en août de la promotion collégiale à coordenador-a
fn_library_* / fn_library_*_mode	20	Helpers de mode d'adoption et de gouvernance
fn_cron_*	15	Tâches planifiées — 36 jobs pg_cron actifs les appellent
fn_partnership_* / fn_network_*	14 + 14	Partenariats bilatéraux ; métriques réseau et cooptation
fn_request_* / fn_assembleia_* / fn_peb_*	12 + 12 + 12	Onboarding délibératif ; cycle des assemblées ; prêt entre bibliothèques
fn_serial_* (NOUVEAU)	11	Périodiques : création, filiation, état de collection, rattachement de fascicules
fn_cartography_*	11	Soumission, modération et publication des entrées de cartographie
fn_oai_* / fn_lettre_* / fn_current_*	10 + 10 + 10	Moisson et éligibilité OAI ; lettre d'information ; contexte de session
fn_authority_* / fn_subject_* / fn_circle_*	9 + 7 + 7	Autorités collaboratives ; graphe de sujets ; cercles de lecture
fn_constitution_* / fn_task_* / fn_check_*	6 + 6 + 6	Onboarding constitutif ; tâches internes du painel ; contrôles

Une seule famille véritablement neuve apparaît depuis la v16 : *fn_serial_**, onze fonctions pour les périodiques. C'est la contrepartie exacte du constat du chapitre 2 : quand une famille nouvelle apparaît, elle apparaît seule, et le reste du travail se lit dans la reprise des familles existantes. La comparaison avec la v16 est éclairante — la v16 dénombrait une dizaine de familles nouvelles d'un coup.

3.4 Vues — répartition et sécurité

Sur les 98 vues du backend, 68 sont dans le schéma *api* (services frontend), 28 dans *public* (vues métier) et 2 sont matérialisées. La progression de sécurité achevée en v16 est tenue et améliorée : 67 des 68 vues *api* portent *security_invoker* à vrai. La seule exception, *api.library_email_identity*, est celle que la v16 avait déjà qualifiée de « traitée » — décision documentée, lecture réservée au rôle de service — et une migration du 30 août (« la vue identité mail devient lisible par le service ») en a resserré la portée. Le backlog v34 la

comptait encore parmi trois vues DEFINER assumées le 29 août ; deux ont été converties depuis. Aucun advisor ne signale de vue SECURITY DEFINER en ERROR ni de vue matérialisée exposée.

4. Les paliers nouveaux de la période : sept domaines, une seule logique

La v16 décrivait une couche civique et fédérale entière apparue en une fenêtre. La v17 décrit sept ouvertures beaucoup plus étroites, et surtout d'une autre nature : à une exception près, elles ne visent pas à élargir ce que le logiciel fait, mais à rendre vérifiable ce qu'il fait déjà. C'est un changement de régime qu'il faut nommer, parce qu'il explique pourquoi la surface a si peu bougé pendant que le travail doublait.

4.1 Périodiques — le seul vrai palier documentaire nouveau

Huit migrations du 27 août (*periodiques_p1_serials* à *periodiques_p8_fiche_publicue*) installent le signalement des revues : titre de revue, filiation entre titres, état de collection, rattachement des fascicules, atelier de saisie, reprise de l'existant, brouillon, fiche publique. Onze fonctions *fn_serial_**, plus les RPC de lecture et le dispositif anti-faux-doublons propre aux revues. Côté frontend, six écrans dédiés existent (*SerialPage*, *SerialDetailEditor*, *SerialDuplicatesPanel*, *SerialGovernancePanel*, *SerialAuthorityPicker*, plus l'intégration au formulaire de brouillon) et quinze RPC de la famille sont réellement appelées. La jonction est tenue dans la même fenêtre que le backend — la doctrine v14 est respectée sans exception sur le seul palier documentaire de la période. Volume actuel : 4 revues, 4 fascicules. Le dispositif est complet et vide.

4.2 Notes de lecture — livrées, câblées, jamais exercées

Cinq migrations du 3 au 5 août installent les notes de lecture des lecteur·rices, avec modération côté bibliothèque (*ReadingNotesSection*, *ReadingNotesModeration*), signalement, et une RPC de résolution de cible par œuvre. La table compte **zéro ligne**. C'est l'exemple le plus net du régime que le chapitre 9 décrit : le circuit est complet de bout en bout et n'a jamais servi. Le calendrier du projet le sait — l'invitation à déposer une note de lecture doit partir le 10 septembre sur un emprunt réel, deux jours avant Bologne.

4.3 Moisson OAI entrante — la fédération dans les deux sens

Jusqu'en juillet, AnarBib *exposait* son catalogue en OAI-PMH sans savoir en moissonner. Les migrations du 28 août (*chemin_oai_pmh_executable*, *lot3b_moisson_oai_pmh*, *moisson_oai_hebdomadaire*) et l'Edge Function *harvest-oai-pmh* ferment le second sens. Un job hebdomadaire (*anarbib-oai-harvest-weekly*, mardi 4 h 20) l'appelle. Il a tiré **une fois**, le 1er septembre, et la table *ingest.oai_harvest_state* est **vide** : aucune source n'est configurée, donc rien n'a été moissonné. L'item H5 du backlog — « éprouver la moisson OAI-PMH dans les deux sens » — est exactement à sa place.

4.4 Flux OPDS — une convention tenue avant d'être proposée

Déployée le 1er septembre même, l'Edge Function *opds* expose le catalogue numérique public en OPDS 1.2 : navigation et acquisition, 18 documents, lisibles par n'importe quelle application de lecture sans passer par l'interface d'AnarBib. C'est le geste politique le plus économique de la période : le texte de conventions d'interopérabilité que le projet propose aux catalogues libertaires ouvrait sur le constat que « les flux OPDS existent de part et d'autre mais ne pointent nulle part ». AnarBib tient sa part avant de la demander. À noter, et c'est honnête de le dire : ce flux n'a aucun correspondant dans le frontend, et c'est normal — c'est une surface pour machines. Il n'a en revanche jamais été appelé par un tiers.

4.5 Sondes de santé, incidents et témoin de vie des sauvegardes

Trois dispositifs d'exploitation apparaissent en août : les sondes de santé (*service_health_probes*, *service_health_incidents*, Edge Function *health-probe*, job toutes les cinq minutes), la notification d'incident (*notify-security-notice*), et le témoin de vie des sauvegardes. Les chiffres : **17 496** relevés de sonde, **9**

incidents enregistrés, **54** battements de témoin sur trois flux (*court, long, storage*), le dernier le 1er septembre à 17 h 02. C'est la première fois qu'AnarBib peut répondre « oui, et voici depuis quand » à la question de savoir si ses sauvegardes tournent. Réserve : un seul hôte est déclaré, et c'est la machine du mainteneur — item I4 au backlog, « finir le témoin de provenance des sauvegardes ».

4.6 Conventions catalographiques — de la doctrine au geste

Dix-sept migrations du 21 août portent la campagne des conventions : référentiels, colonnes, titres, autorités, contrôles, file de vérification, application depuis l'application, casse des patronymes, scission d'autorité, lots de collectivités. Le résultat mesurable est le meilleur indicateur de travail documentaire de la période : la file de vérification compte **310** entrées réparties en 4 lots, **aucune** n'attend de décision, et **128** ont été appliquées. Cette campagne est adossée à la doctrine *DOC-CONV-1* (« une seule vérité en base, plusieurs rendus »), inscrite au REGISTRE le 20 août — c'est le contre-exemple exact du chapitre 2.2 : ici, l'ouverture d'un chantier a bien produit sa norme.

4.7 Collégialité et transparence — la gouvernance se resserre

Enfin, un ensemble de migrations d'août et de septembre travaille la gouvernance : promotion collégiale à coordenador·a (26/08, avec sa migration de retour arrière), garde sur la proposition d'invitation d'administrateur réseau, liste des invitations, avertissement immédiat des actions transverses d'un administrateur réseau (item B17, éprouvé le 31 août à 15 h 23 sur trois destinataires), et jusqu'au 1er septembre au soir « le saut collégial est un choix de biblio » puis « l'accueil aussi est collégial ». Ce sont des gestes politiques traduits en SQL, dans la ligne que la v16 décrivait déjà. Ils ne créent pas de domaine : ils rendent réversible et visible ce qui existait.

5. La sécurité backend : la campagne de durcissement, ce qu'elle ferme et ce qu'elle révèle

La v16 avait mesuré la fermeture des sept items durs de la v14 et requalifié la dette restante en dette mécanique. La v17 mesure ce que devient une dette mécanique quand on décide de s'y attaquer méthodiquement pendant deux mois.

5.1 Ce qui reste fermé

Item fermé en v16	Statut v17 (01/09)
Vues SECURITY DEFINER en ERROR	Toujours 0. Aucune alerte ERROR de sécurité, quelle qu'elle soit.
Vues matérialisées exposées	Toujours 0 alerte <code>materialized_view_in_api</code> .
<code>search_path</code> mutable	Toujours 0 : sur 659 fonctions SECURITY DEFINER des trois schémas, aucune sans <code>search_path</code> épinglé. Une migration du 29/08 a même épinglé celui d'une fonction de périodiques dès sa création.
Buckets storage trop ouverts	Toujours 0 alerte <code>public_bucket_allows_listing</code> . Deux migrations d'août ont en outre posé des plafonds de taille par bucket de numérisation.
RLS sur les tables public	187 sur 187, sans exception.

5.2 Ce qui a bougé : la première baisse de l'exposition à anon

Les advisors de sécurité du 1er septembre comptent **505** avis : 0 ERROR, 453 WARN
authenticated_security_definer_function_executable, 28 WARN

anon_security_definer_function_executable, 24 INFO *rls_enabled_no_policy*. La ligne à lire est la deuxième : elle passe de 37 (v16) à 36 (backlog v34, 29 août) puis à 28. C'est la première baisse depuis que cette métrique existe — la v14 en comptait 24, la v16 37. Une fonction exposée à un-e anonyme est une décision politique dans ce projet (un-e anonyme doit pouvoir chercher, découvrir, soumettre) ; en retirer neuf, c'est retirer neuf décisions devenues sans objet.

Le mécanisme est visible dans les noms de migrations : *durcissement_execute_secdef_anon* (17/08), *durcissement_execute_secdef_authenticated* (19/08), *durcissement_execute_secdef_lot3* (20/08), *durcissement_grants_rappel* (22/08), « une fonction ne naît plus ouverte à anon » (31/08), « le dernier grant mort de la liste anon » (31/08). Le dernier titre dit le degré d'achèvement atteint sur cet axe.

5.3 Ce que la campagne a révélé : la surface morte

Le fait le plus remarquable de la période. Le 1er septembre, la migration *20260901140139_ce_que_personne_n_appelle* a mené sur le schéma *public* exactement la mesure que le chapitre 6 du présent document mène sur le schéma *api*, et avec la même précaution méthodologique. Ses chiffres : **227** fonctions exposées à *authenticated* n'ont aucun appelant en base — ni fonction, ni policy, ni trigger — et **53** d'entre elles n'apparaissent nulle part dans *src/*, *supabase/functions/* ni *scripts/*.

Et le commentaire de cette migration écrit ceci, avant d'agir : « Ce critère aurait pu être faux, et il a été éprouvé avant d'être cru. Le front appelle certaines RPC par une variable : si un nom était construit par concaténation, aucune recherche textuelle ne le verrait, et la fonction paraîtrait morte en étant vivante. Contrôle fait : aucun nom n'est concaténé ni interpolé. » C'est mot pour mot la leçon de méthode que la v16 avait versée au dossier le 2 juillet — une jonction se prouve en lisant que la RPC est appelée. Elle est devenue une pratique du projet.

La migration ne révoque que cinq fonctions, toutes dépréciées et touchant à l'identité des personnes, en refusant explicitement de fermer les 48 autres au motif qu'« elles attendent leur écran » et que les fermer casserait un chantier en cours. C'est un arbitrage de priorité écrit, daté, motivé. C'est aussi, ironiquement, le seul endroit du corpus où quelque chose ressemble à l'arbitrage de périmètre que la v16 réclamait.

5.4 La dette lue par familles, et ce qui la fait croître

Catégorie	Compte v17	Lecture doctrinale
Fonctions SD exposées à <i>authenticated</i>	453 WARN	Légitimes par construction, comme en v14 et v16. Croissance mécanique : +43 pour +98 fonctions, soit un ratio en baisse (44 % des fonctions neuves contre ≈54 % en v16).
Fonctions SD exposées à anon	28 WARN	En baisse pour la première fois (37 → 28). Chaque exposition restante correspond à une décision politique documentée.
Tables RLS sans policy	24 INFO	Dont 10 dans ingest, fermées à dessein le 29/08 et sans grant d'usage. Les 14 de public sont des tables d'outbox, d'événements et de jetons lues par le seul rôle de service. Item B4 : en examiner quatre qui ne relèvent pas du transit.
Vues SECURITY DEFINER en ERROR	0	Chantier clos, tenu depuis deux mois.
Fonctions DEFINER sans <i>search_path</i>	0 sur 659	Tenu à 100 % malgré 98 fonctions nouvelles.
Fonctions sans appelant prouvé (public)	227 dont 53 hors dépôt	Mesuré et arbitré par le projet lui-même le 01/09 ; 5 révocations, 48 différées avec motif.

Catégorie	Compte v17	Lecture doctrinale
Fonctions api sans appelant prouvé	17 sur 184 (9,2 %)	Mesure indépendante du présent document, chapitre 6.

6. L'accompagnement frontal : la jonction mesurée exhaustivement pour la première fois

La v14 avait fait de la divergence backend/frontend son alerte principale et l'avait estimée à 65 %. La v16 avait mesuré, par audit qualitatif couche par couche, que la ligne rouge « aucune fermeture avant audit frontal » avait tenu, et avait corrigé deux « faux non-acquis » — le catalogage sonore et les cercles de lecture, crus en retard parce qu'aucun dossier ne portait leur nom, en réalité câblés. Elle en avait tiré une règle : **une jonction se prouve en lisant que la RPC est appelée par un composant monté, jamais par la présence ou l'absence d'un fichier ou d'un dossier**. La v17 applique cette règle à l'échelle du dépôt entier, et en tire un dénombrement.

6.1 Le résultat

Mesure	Compte	Lecture
Noms de RPC distincts appelés depuis le frontend	317	Quatre voies d'appel coexistent : <code>rpc()</code> , <code>apiRpc()</code> , <code>runRpc()</code> , <code>callRpc()</code>
Dont inexistants en base	0	Aucun appel mort : le frontend ne s'adresse à aucune fonction absente
Tables et vues lues directement par le client	93	PostgREST direct, sous RLS
Edge Functions invoquées depuis le client	11 sur 50	Les 39 autres sont des surfaces machine : crons, webhooks, endpoints publics
Fonctions du schéma api	184	—
dont référencées dans le dépôt frontal	157 (85,3 %)	Mesure faite par recherche du nom en littéral, toutes syntaxes d'appel confondues
dont appelées par une Edge Function	3	<code>fn_lettre_confirm</code> , <code>fn_lettre_optin_for_user</code> , <code>fn_lettre_unsubscribe</code>
dont appelées par une autre fonction SQL ou un cron	7	<code>resolve_circulation_rule</code> (10 appelants), <code>confirm_pickup_slot</code> (2), <code>get_due_date_after_renewal</code> , <code>get_future_availability</code> , <code>get_library_circulation_policy_sets_ui</code> , <code>get_library_regulation_documents_ui</code> , <code>fn_authority_resolve_due</code> (cron quotidien)
Total avec appelant prouvé	167 sur 184 (90,8 %)	—
Sans appelant trouvé nulle part	17 sur 184 (9,2 %)	Liste nominative ci-dessous

Les dix-sept fonctions *api* sans appelant trouvé, ni dans le dépôt frontal, ni dans les Edge Functions, ni dans le corps d'une autre fonction, ni dans une commande de cron : *attach_exemplar*,

clear_loan_return_schedule, conv_controle_qualite, conv_controle_resumo, fn_cartography_create_entry, fn_cartography_delete, fn_cartography_toggle_public, fn_request_exchange_complete, fn_request_mark_messages_read, fn_request_propose_exchange, fn_request_send_message, get_due_date_for_loan, get_library_circulation_policy_rules_ui, get_remaining_renewals, mark_loan_return_missed, refuse_pickup_slot, schedule_loan_return.

Ces dix-sept se répartissent en trois familles, et la distinction est importante parce qu'elle change ce qu'il faut en faire. Quatre relèvent de la planification de retour et du créneau de retrait — un lot fonctionnel entier écrit puis non branché à l'écran ; quatre relèvent de la messagerie de candidature de bibliothèque, dont le reste de la famille est bien appelé ; trois de l'édition de cartographie, dont la modération, elle, est câblée ; deux du contrôle qualité des conventions, écrites pour un usage en console ; les quatre dernières sont des helpers de calcul de date exposés inutilement dans le schéma public de service. Aucune n'est un bug ; toutes sont de la surface exposée sans emploi, et l'exposition d'une surface sans emploi est un coût de sécurité, pas un actif.

6.2 La leçon de méthode : trois passes, trois résultats faux

Leçon de méthode (01/09). Cette mesure a produit trois résultats successifs, dont deux faux, et il faut le dire parce que c'est exactement l'erreur que la v16 avait nommée le 2 juillet. **Première passe** : recherche des appels de la forme *rpc('nom')*. Résultat : 259 RPC appelées, et **93** fonctions *api* apparemment sans appelant — dont toute la famille des assemblées, des cercles, de la cartographie et de la lettre, que la v16 avait pourtant vérifiées câblées. Un chiffre qui contredit un audit antérieur doit être suspecté avant d'être publié.

Deuxième passe : le projet n'appelle pas la méthode du client directement, il passe par des enveloppes maison — *apiRpc()* pour le schéma *api*, *runRpc()* et *callRpc()* ailleurs. En les incluant : 317 RPC, et 44 fonctions sans appelant. Toujours faux : certains écrans passent le nom à une fonction locale nommée *call()*, que ce filet ne voyait pas non plus.

Troisième passe : abandonner la syntaxe d'appel comme critère et chercher chaque nom de fonction **en tant que littéral**, n'importe où dans le dépôt, puis vérifier les restantes contre les Edge Functions, contre le corps des autres fonctions SQL et contre les commandes de cron. Résultat : 17. Soit **cinq fois moins** que la première passe. Les 76 fonctions écartées en route étaient des faux non-acquis produits par une méthode qui mesurait la forme de l'appel au lieu de mesurer l'appel.

Règle versée au dossier pour la v18 : **chercher un appel par sa syntaxe est une erreur de méthode ; on cherche un nom, puis on remonte tous ses appelants possibles — client, fonction de service, base, ordonnanceur**. Le projet a formulé la même règle le même jour, dans le commentaire de la migration « ce que personne n'appelle », en ajoutant la précaution qui manquait ici : vérifier d'abord qu'aucun nom n'est construit par concaténation, faute de quoi aucune recherche textuelle ne vaut. C'est une convergence, pas une coïncidence : c'est la même leçon, apprise deux fois.

6.3 Couche par couche

Couche	Frontend correspondant	Jonction v17
Périodiques (NOUVEAU)	SerialPage, SerialDetailEditor, SerialDuplicatesPanel, SerialGovernancePanel, SerialAuthorityPicker, BookDraftForm — 15 RPC <i>fn_serial_*</i> et <i>*_v1</i>	Tenue dans la même fenêtre que le backend

Couche	Frontend correspondant	Jonction v17
Notes de lecture (NOUVEAU)	ReadingNotesSection, ReadingNotesModeration, AccountPage, BibliotecaPage	Tenue ; zéro donnée
Moisson OAI entrante (NOUVEAU)	ImportacoesPage (fn_import_harvest_oai, fn_import_list_oai_sources)	Tenue ; jamais exercée
Flux OPDS (NOUVEAU)	Aucun — et c'est correct	Surface machine ; jamais appelée par un tiers
Conventions catalographiques	RPC conv_revue_list / resume / decide / appliquer appelées	Tenue ; 128 décisions appliquées
Doublons d'autorité et de notice	report_authority_pair, close_authority_report, suggest_*_duplicates, merge_book_with_fields, preview_merge_book	Tenue et exercée (17 fusions le 31/08)
Assemblées, cercles, cartographie, lettre	AssembleiasTab, FederacaoPage, CartografiaModeracaoPage, LettreStaffPanel	Tenue (vérifiée contre le faux non-acquis de la première passe)
Planification de retour et créneaux de retrait	Aucun appelant trouvé pour 4 RPC	Non tenue — lot fonctionnel écrit, non branché
Édition de cartographie (création, suppression, bascule publique)	Modération câblée, édition non	Partielle

7. La couche notification : 25 branchements, 50 Edge Functions

La v13 dénombrait 9 triggers de notification, la v14 16, la v16 environ 24. La v17 en compte **25** sur 161 triggers au total, alimentant 7 tables d'outbox. L'architecture validée en v14 n'a pas bougé d'un pouce : un INSERT unique dans une table d'outbox par événement, résolution des effets de bord dans l'Edge Function correspondante. Trois couches nouvelles s'y sont branchées sans la modifier — c'est la définition d'une architecture qui tient.

Le parc d'Edge Functions passe de 42 à **50**. Les huit nouvelles : *notify-security-notice* (avis de sécurité), *health-probe* (sonde de santé, toutes les cinq minutes), *notify-cross-library-digest* (digest inter-bibliothèques hebdomadaire), *altcha-challenge* (anti-robot auto-hébergé, en remplacement définitif de Turnstile), *notify-library-invitation*, *harvest-oai-pmh*, *notify-loan-cycle* (rappels d'échéance, déployée le 31/08) et *opds* (déployée le 01/09). Le dépôt en compte 52 dossiers, dont *_shared* et *main* (le routeur de la pile auto-hébergée, non déployé chez l'hébergeur) : **l'alignement dépôt / production est exact**.

Onze de ces cinquante fonctions seulement sont invoquées depuis le navigateur (*login*, *register*, *request-password-reset*, *notify-library-invitation*, *geocode* et les six services de recherche de métadonnées). Les trente-neuf autres sont appelées par des crons, par des déclencheurs de base ou directement par des machines tierces. Cette proportion est saine : elle dit que la logique n'a pas migré vers le client. Elle rappelle aussi que le fichier *src/lib/supabase.js* porte un commentaire explicite interdisant de réintroduire un helper de notification côté navigateur — « les notifications de circulation partent de la BASE, pas du navigateur ». Une doctrine écrite là où on l'enfreindrait.

Fiabilité mesurée : les 36 jobs *pg_cron* sont tous actifs et cumulent environ 160 000 exécutions, pour **19** échecs — soit un taux d'échec de l'ordre de 0,012 %, concentré sur les jobs à haute fréquence (rafraîchissement de la vue matérialisée du catalogue, réconciliation des dispatches). Deux jobs n'ont tiré qu'une fois : *anarbib-oai-harvest-weekly* et *anarbib-notify-loan-cycle-daily*, tous deux le 1er septembre. Le

second est le pivot du calendrier du projet : c'est lui qui doit envoyer, le 10 septembre, la première invitation à déposer une note de lecture.

8. La dette d'index et de clés étrangères : un chantier soldé qui s'est rouvert

8.1 Clés étrangères — la réouverture

C'est le constat le plus inconfortable de la v17, et il doit être écrit sans atténuation. Le 2 juillet, la migration `20260702160920_fk_support_indexes_8_2` avait déployé 136 index de support et ramené les clés étrangères sans index de 151 à 15, les 15 restantes visant à dessiner les tables de codes `catalog_ref_*`. La v16 avait qualifié ce chantier de « soldé le jour même de cette révision » et l'avait sorti de son ordre d'exécution. Au 1er septembre, le compte est de **32 dans public et 38 au total** avec les 6 du schéma `ingest` — chiffre que l'advisor Supabase confirme à l'unité près, et que le backlog v34 portait déjà le 29 août.

Le détail importe, parce qu'il innocent le travail de juillet et incrimine la méthode. Les 15 clés résiduelles voulues sont intactes, aux mêmes six tables de codes. Les 17 nouvelles viennent toutes, sans exception, des tables créées depuis : signalements de doublons de notice et d'autorité, marques « pas un doublon », file de vérification des conventions, notes de lecture et leurs signalements, réclamations d'invitation, contexte de catalogage des brouillons, pistes sonores. Chaque table de qualité catalographique apporte ses colonnes d'acteur — qui a signalé, qui a décidé, qui a appliqué — et chaque colonne d'acteur apporte sa clé étrangère vers les comptes, non indexée.

La conclusion doctrinale est nette et elle contredit la v16 : **un chantier de clés étrangères ne se solde pas, il s'instrumente**. Une migration ponctuelle, si complète soit-elle, remet le compteur à zéro sans empêcher qu'il remonte ; seul un garde — au même titre que les six règles bloquantes déjà en place dans le *pre-commit* — l'empêche. C'est l'item B10 du backlog, classé P3 « hygiène de performance ». La v17 propose de le reclasser : non pour l'urgence des 38 clés, qui ne pénalisent aucune lecture, mais pour l'écriture du garde, qui est l'affaire d'une soirée et vaut pour toujours.

8.2 Indexes — la mesure d'usage confirme sa valeur

La v14 mesurait 384 indexes tous à zéro scan après une remise à zéro des statistiques ; la v16, 542 dont 161 à zéro scan, et y voyait le signe que la base était réellement exercée. La v17 mesure **731 indexes dont 206 à zéro scan**, soit 28,2 % contre 29,7 % en v16. En valeur absolue, la liste des candidats à la revue a grossi de 45 ; en proportion, elle s'est légèrement résorbée. La lecture juste est prudente : la part stable ne prouve pas que les nouveaux index servent, elle est compatible avec l'hypothèse inverse — que les index anciens continuent de servir et que les nouveaux ne servent pas encore, ce qui est exactement ce qu'on attend de couches livrées et peu exercées.

L'arbitrage que la v16 laissait ouvert — « quand réévaluer les 161 index à zéro scan ? » — n'a donc pas été tranché, et le chapitre 9 explique pourquoi il ne peut pas l'être : réévaluer des index à zéro scan sur une base qui n'a enregistré que quatre emprunts en deux mois reviendrait à supprimer des index parce que personne ne s'en sert encore. La bonne décision est d'attendre l'usage, et de le dire, plutôt que de laisser l'item pourrir en « à faire ».

8.3 Politiques — 279 sur 187 tables

La densité moyenne passe de $\approx 1,45$ policy par table (v16) à $\approx 1,49$ (v17) : le modèle d'accès ne s'est pas désorganisé malgré 28 politiques nouvelles. Le motif dominant reste le couplage à un helper de contexte plutôt que la dispersion de la logique de visibilité. Deux campagnes de la période l'ont même resserré : la consolidation des politiques permissives multiples (25 signalements aujourd'hui contre 24 le 29 août, après une baisse depuis 29) et le réenveloppement des appels d'authentification dans les politiques pour éviter la

réévaluation par ligne — migrations « perf_rls_initplan_wrap_auth_calls » du 3 juillet et son rejeu du 31 août.

9. L'épreuve d'usage : le chapitre que la v16 avait exigé

La v16 se terminait sur cette phrase : « une v17 ne devrait pas être produite avant qu'un gel de périmètre effectif ait eu lieu *et* que l'usage tiers réel ait commencé à éprouver les couches civiques livrées ». La première condition est remplie. La seconde ne l'est pas. Ce chapitre dit à quel point, avec des chiffres, parce que c'est la seule manière honnête de le dire.

9.1 Les quatre bibliothèques

Bibliothèque	Exemplaires	Membres	Emprunts	Réservations	Consultations
Biblioteca Terra Livre (btl)	2 225	10	0	0	0
Maloca Libertária / Emma Goldman (mleg)	269	1	0	0	0
Biblioteca Libertária Maxwell Ferreira (blmf)	259	16	6	19	22
Biblioteca de Teste — Formação BLMF	5	8	0	0	0

Ce tableau est le document le plus important de cette version. Il dit que **81 % du fonds catalogué appartient à une bibliothèque qui n'a jamais prêté un livre**, et que la totalité de la circulation enregistrée depuis mars — 6 emprunts, 19 réservations, 22 consultations — appartient à une bibliothèque qui porte 9 % du fonds. Le corpus est fédéral ; l'usage est local. Ce n'est pas un défaut du logiciel : c'est l'état du réseau, et le logiciel a été dimensionné pour l'autre.

9.2 La courbe

Objet créé	mars	avril	mai	juin	juillet	août
Notices	2 394	—	—	254	2	9
Comptes	3	—	2	9	—	2
Consultations	—	6	15	1	—	—
Réservations	—	—	—	15	—	4
Emprunts	—	—	—	2	—	4

Trois lectures. Premièrement, le catalogue a été constitué en deux vagues d'import (mars, juin) et n'a gagné que 11 notices en juillet et août : le catalogage courant n'a pas démarré. Deuxièmement, la circulation existe mais elle est minuscule et intermittente : juin puis août, rien entre les deux. Troisièmement, et c'est le point positif à ne pas perdre, la circulation d'août est réelle et récente — 4 emprunts et 4 réservations sur des exemplaires réels, par des comptes réels, après une période creuse. Ce n'est pas rien : c'est le premier signe depuis juin que le circuit sert.

9.3 Les couches livrées et jamais exercées

Couche livrée	Volume réel	Ce qui manque pour l'éprouver
Assemblées délibératives	0 assemblée, 0 point	Une assemblée réelle, à une date, avec un ordre du jour
Cercles de lecture	4 cercles, 3 adhésions	Une demande d'adhésion arbitrée par un cercle
Entraide	2 entrées	Une entraide qui aboutit
Notes de lecture	0	L'invitation du 10/09 sur l'emprunt en cours
Prêt entre bibliothèques	2 prêts	Un aller-retour complet entre deux bibliothèques fédérées
Partage numérique PEB	0 partage	Une demande, une numérisation, une transmission, un accusé
Catalogage sonore	0 piste	Un fonds sonore réel — le domaine est complet depuis juin
Moisson OAI entrante	0 moisson utile	Une source configurée et un catalogue tiers qui accepte
Flux OPDS sortant	18 documents exposés	Une application de lecture tierce qui s'y abonne
Administration réseau collégiale	1 administrateur, 0 cooptation	Deux personnes de plus, dans deux collectifs différents
Gazette et lettre	4 gazettes, 1 lettre	Un cycle de publication porté par plusieurs bibliothèques
Cartographie fédérale	187 entrées	Exercée — c'est la couche civique la mieux dotée
Effacement RGPD	1 effacement réel	Exercé une fois, de bout en bout

Ce que ce tableau ne dit pas. Il ne dit pas que ces couches sont inutiles, ni qu'elles ont été construites à tort. Une bibliothèque qui rejoint le réseau demain trouve les assemblées, les cercles, l'entraide et le prêt entre bibliothèques déjà là — et c'est précisément parce qu'ils sont là qu'elle peut rejoindre. Un outil fédératif qui n'existerait qu'au moment où la fédération le réclame n'existerait jamais : personne ne se fédère autour d'une promesse.

Il dit en revanche que le projet a atteint le point où l'écriture de code ne produit plus de valeur marginale. Chaque fonction nouvelle s'ajoute à une surface déjà surdimensionnée pour son usage. Les cinq items PO du backlog v34 le disent d'ailleurs tous, et aucun n'est une tâche de développement : trouver deux administrateur-rices réseau, faire éprouver la reconstruction par un tiers, sortir le runner d'intégration continue de la machine du mainteneur, emprunter les circuits construits, faire adopter l'acte du Fonds. Cinq priorités absolues, zéro ligne de code.

9.4 Ce que dit la supervision

Un contrepoint honnête au tableau précédent : les dispositifs d'exploitation, eux, sont massivement exercés. La sonde de santé a produit **17 496** relevés et détecté **9** incidents ; le témoin de vie des sauvegardes a battu **54** fois sur trois flux ; les 36 crons cumulent environ 160 000 exécutions pour 19 échecs ; la chaîne d'import a traité 2 172 lignes d'étape et produit 2 084 rapprochements sur 8 exécutions. La machine tourne, et elle tourne bien. Ce n'est pas l'usage humain, mais ce n'est pas rien : c'est la preuve que l'infrastructure supporterait l'usage s'il venait.

10. Doctrine v17 : ce que l'usage change à la notion d'achèvement

La v17 ne propose pas de doctrine de rupture. Celles de l'alignement (v12), de la lecture exacte (v13), de la jonction (v14) et du gel de périmètre (v16) restent valides. La v17 en ajoute trois précisions, qui découlent toutes de la mesure d'usage.

- **Précision 1 : une ligne rouge qui n'entre pas au REGISTRE n'est pas une règle du projet.** Le gel de périmètre a été tenu dans les faits, mesurablement, sans avoir jamais été inscrit. C'est une bonne nouvelle fragile : elle repose entièrement sur la mémoire d'une personne. Le corollaire est mécanique — toute ligne rouge posée par un Livre blanc doit, dans la même semaine, recevoir un code au REGISTRE des décisions, sans quoi elle est un vœu. Le projet le sait pour d'autres objets : c'est la logique même du foyer unique posée par l'audit de cohérence du corpus du 2 juin. Le Livre blanc n'y a jamais été soumis.
- **Précision 2 : le chiffre unique d'avancement a cessé de mesurer le projet.** De la v9.7 à la v16, un seul pourcentage suffisait, parce que le seul obstacle à l'arrivée était du code non écrit. Ce n'est plus vrai : le code manquant ne pèse plus que quelques points, et ce qui manque vraiment — des administrateur·rices, une reconstruction éprouvée par un tiers, une bibliothèque de plus qui prête — ne s'écrit pas. Continuer à publier « ≈96 % » sans second dénominateur serait exact et trompeur. La v17 publie donc deux chiffres et refuse de les fondre en un seul : **le logiciel est à ≈96 %, le projet à ≈87 %**. L'écart entre les deux est la mesure exacte de ce qu'aucune session de développement ne réglera.
- **Précision 3 : un chantier de dette structurelle se solde par un garde, pas par une migration.** La réouverture des clés étrangères l'établit expérimentalement : 136 index déployés le 2 juillet, 17 clés non indexées réapparues en huit semaines, par le fonctionnement normal du projet et sans qu'aucune faute soit commise. La v16 avait écrit « soldé » ; le mot juste était « remis à zéro ». Le projet dispose déjà du bon outil — six règles bloquantes dans le *pre-commit*, un garde d'engendrement du backlog qui fait rougir l'intégration continue quand un fichier engendré diverge de sa source. C'est ce registre-là qu'il faut étendre à la dette de clés étrangères, pas une nouvelle campagne.

Une quatrième remarque, plus délicate, mérite d'être versée sans être érigée en doctrine. La période a vu le projet acquérir, avec l'aide d'un agent automatique tenant le backlog, une capacité d'auto-inspection considérable : 48 constats datés en une soirée, dont six contredits par la mesure ; une campagne de revérification qui a trouvé que « la documentation se trompe dans les deux sens » ; six doctrines écrites en un jour, toutes nées d'une erreur commise le jour même. C'est un progrès de méthode réel et il faut le dire. Mais il faut aussi noter que ces trois derniers mois ont produit plus de doctrine que d'usage, et que la discipline de vérification, quand elle n'a plus d'usage à vérifier, tourne à vide. La règle du 31 août — « un constat neuf peut être faux à la seconde où on l'écrit » — est excellente ; elle ne remplace pas une bibliothèque qui prête un livre.

11. Ordre d'exécution impératif v17

L'ordre v16 comptait onze séquences, dont sept sont closes. L'ordre v17 en compte neuf, et sa nouveauté est structurelle : les quatre premières ne sont pas des tâches de développement. Elles reprennent, sans les renommer, les cinq priorités P0 du backlog v34, parce qu'il serait absurde qu'un Livre blanc établisse un ordre concurrent de celui que le projet s'est donné.

#	Séquence	Statut v17	Sortie attendue / vigilance
0	Inscrire le gel de périmètre au REGISTRE des décisions	NOUVEAU — une soirée	La ligne rouge v16 n'existe nulle part dans le corpus normatif. Un code, une phrase, la fenêtre d'arbitrage. Sans quoi la discipline meurt avec l'attention de son auteur.
1	Obtenir deux administrateur-rices réseau de plus (backlog A1)	P0 — décision collective	Commande G7 (admission de SOLIDAIRES), C2, D3, et la crédibilité de tout le dispositif de transparence. Un pouvoir transverse détenu par une personne n'est pas une fédération.
2	Emprunter les circuits construits et jamais utilisés (backlog G1)	P0 — ouvert	Sept blocs. Le premier jalon est daté : 10 septembre, invitation à déposer une note de lecture sur un emprunt réel.
3	Faire éprouver la reconstruction par un tiers (backlog A2)	P0 — ouvert	La seule question qui décide du reste : le projet est-il reprenable par quelqu'un d'autre que son auteur ? Personne ne l'a vérifié.
4	Sortir le runner d'intégration continue de la machine du mainteneur (backlog A3)	P0 — ouvert	L'intégration continue ne tourne que quand une machine personnelle est allumée. Gelé jusqu'au 14/09 pour cause de démonstration publique.
5	Instrumenter la dette de clés étrangères par un garde	NOUVEAU — une soirée	38 clés sans index, dont 17 apparues depuis le solde du 02/07. Écrire le garde, pas la migration (chapitre 8.1).
6	Fermer ou brancher les 17 fonctions api sans appelant	NOUVEAU — mesuré ch. 6	Quatre lots : planification de retour, messagerie de candidature, édition de cartographie, helpers de date. Décider lot par lot : brancher ou révoquer.
7	Éprouver la moisson OAI dans les deux sens (backlog H5)	Ouvert	Le chemin sortant est exposé et jamais moissonné de l'extérieur ; le chemin entrant a tiré une fois sur zéro source. Bologne est l'occasion.
8	Faire auditer l'accessibilité par quelqu'un qui n'a pas écrit le code (backlog E1)	Ouvert	Des fonctionnalités d'accessibilité sont implémentées ; aucun audit indépendant n'a jamais été mené. Ne jamais laisser « implémenté » tenir lieu d'« audité ».

11.1 Ce que devient l'ordre v16

#	Séquence v16	Statut au 01/09
0	Gel de périmètre	TENU DANS LES FAITS, JAMAIS ÉCRIT. 9 migrations sur 10 n'élargissent rien ; sept domaines ouverts, aucun arbitré contre son coût d'achèvement. Repris en #0 de l'ordre v17.
1	Jonction frontale des couches audio et cercles	CLOS et vérifié une seconde fois : les deux couches sont câblées, et le dénombrement exhaustif du chapitre 6 ne trouve aucun appel mort.
2	Instrumentation des clés étrangères	ROUVERT : 15 → 32. Repris en #5.

#	Séquence v16	Statut au 01/09
3	Réévaluation de l'usage des indexes	DIFFÉRÉ à dessein : 206 à zéro scan sur 731. Réévaluer sur une base qui enregistre 4 emprunts en deux mois serait une erreur de mesure (chapitre 8.2).
4	Consolidation RGPD	ÉPROUVÉ une fois : 1 effacement réel, purges hebdomadaires actives (13 et 17 exécutions sans échec).
5	Migration mail Brevo → Resend	CLOS depuis la v16, et deux mois de production supplémentaires sans incident de chaîne.
6	Onboarding CIRA Marseille / première activation tierce	NON ATTEINT. Une candidature existe (SOLIDAIRES), bloquée derrière l'admission collective, elle-même bloquée par #1.
7	Audit i18n des 10 locales	TENU : parité stricte de 6 185 clés × 10 locales, imposée en intégration continue. Deux conventions de langue restent à trancher (nl, el — item E2).
8	RBAC catalogação	NON URGENT, inchangé.
9	Revue des couches civiques peu exercées	DEVENU l'item P0 G1 du backlog. C'est le chapitre 9 de ce document.
10	Correctif de reproductibilité PEB	CLOS et tenu.

12. Registre des invariants, lignes rouges et arbitrages

La v17 ne lève aucune ligne rouge. Elle en confirme une par la mesure, en corrige une par l'expérience, et en ajoute une propre au régime qu'elle décrit.

Lignes rouges maintenues (v13 + v14 + v16 + v17)

- Patchs minimaux, localisés, réversibles, à partir des fichiers canoniques exacts.
- Pas de logique localiste sous habillage réseau ; pas de confusion entre matérialisation et fermeture de couche.
- Aucune migration sans palier réversible ; aucun déploiement Edge Function non rétro-compatible.
- Aucune décision d'infrastructure sans lecture politique ; aucune chaîne de texte codée en dur, dans aucune langue.
- Aucun durcissement de sécurité sans lecture du dump à jour (ligne rouge v13).
- Aucune fermeture de chantier déclarée close avant audit frontal explicite (ligne rouge v14, éprouvée en v16, dénombrée en v17).
- Aucun helper SECURITY DEFINER exposé à anon sans justification politique écrite (ligne rouge v14 — et, depuis le 31/08, une fonction ne naît plus ouverte à anon).
- Aucun domaine de périmètre nouveau ouvert sans arbitrage stratégique écrit (ligne rouge v16 — tenue dans les faits, à inscrire d'urgence au REGISTRE).

Ligne rouge corrigée par la v17

- La v16 écrivait qu'un chantier de dette structurelle pouvait être « soldé ». La v17 le corrige : **un chantier de dette structurelle n'est clos que quand un garde automatique empêche sa réouverture**. Une migration remet un compteur à zéro ; elle ne tient pas la ligne. Cette correction vaut rétroactivement pour les clés étrangères, et par anticipation pour tout ce qui se compte : index sans usage, fonctions sans appelant, secrets déclarés et vides, chaînes non traduites.

Ligne rouge nouvelle, propre à la v17

- **Aucune couche livrée ne peut être portée à l'actif avant d'avoir été exercée une fois en conditions réelles.** La v16 avait fait tomber la présence d'un dossier comme preuve de câblage ; la v17 fait tomber la présence d'un câblage comme preuve d'usage. Un circuit complet, testé en intégration continue, jamais parcouru par une personne réelle, est un actif *provisoire* : il compte dans la cartographie, il ne compte pas dans l'avancement. C'est ce qui justifie que le chapitre 14 sépare deux dénominateurs, et c'est ce qui donne son sens à l'item P0 G1 du backlog.

Arbitrages devenus pressants

- Les 17 fonctions api sans appelant et les 53 fonctions public absentes du dépôt : brancher, révoquer, ou documenter comme surface en attente d'écran ? Le projet a tranché pour cinq d'entre elles le 1er septembre en refusant explicitement de trancher pour les autres. C'est un arbitrage tenable un mois, pas un trimestre.
- L'admission de la Bibliothèque SOLIDAIRES : la décision d'août — admission d'abord, import ensuite — est bonne et elle bloque trois items derrière un seul, qui lui-même attend deux personnes. Faut-il maintenir le blocage, ou admettre que l'import de 1 685 notices est un geste technique réversible qui peut précéder la décision politique sans la préempter ? La v17 penche pour maintenir, et pour le dire à Bologne comme un besoin, pas comme un retard.
- La bascule vers l'auto-hébergement, gelée jusqu'au 14 septembre : le gel est justifié (une démonstration publique tourne sur la production). Après le 14, l'arbitrage porte sur l'ordre — sortir d'abord le runner d'intégration continue de la machine du mainteneur (A3, qui protège le projet contre la disparition d'une personne), ou achever d'abord la bascule (I2, qui le protège contre la disparition d'un hébergeur) ? La première menace est plus probable.
- Le Grand Livre blanc lui-même : l'INDEX de la documentation désigne comme « livre blanc vivant, référence » une version du 29 mai 2026 (chapitre 14 bis). Faut-il verser la série au dépôt et la soumettre à la préséance documentaire du projet, ou l'assumer comme un document de pilotage extérieur au corpus ? Tant que la question n'est pas tranchée, le corpus normatif pointe vers un état vieux de trois mois.

13. Formule de clôture

La v9.7 avait posé la colonne vertébrale stratégique. La v10 avait constaté qu'elle portait du volume. La v11 avait dit qu'elle s'était mise debout. La v12 avait dit qu'elle parlait d'une voix politique alignée. La v13 avait dit qu'elle était lisible exactement. La v14 avait dit qu'elle avait poussé trois membres nouveaux et qu'il fallait les câbler. La v16 avait dit deux choses à la fois : les membres ont été câblés, et le corps a changé d'espèce — AnarBib n'était plus le logiciel d'une bibliothèque qui se fédérerait, c'était l'infrastructure d'un réseau.

La v17 doit dire une chose de plus, et c'est la plus difficile de la série : l'infrastructure est prête et le réseau n'est pas là. Ce n'est ni un échec ni un retard. C'est la conséquence exacte d'un choix fait en juin et assumé depuis — construire l'outillage fédératif avant que la fédération le réclame, parce qu'on ne se fédère pas autour d'une promesse. Ce choix a produit ce qu'il devait produire : une bibliothèque qui rejoint AnarBib demain trouve les assemblées, les cercles, l'entraide, le prêt entre bibliothèques, le thésaurus FICEDL traduit en dix langues, la cartographie, la gazette et la lettre déjà en place. Il a aussi produit ce qu'il devait produire : un mainteneur seul devant une machine qui tourne parfaitement pour quatre bibliothèques dont une seule prête des livres.

La période mesurée par la v17 est donc, techniquement, la meilleure de la série. La pente d'expansion a été divisée par six sans que le travail ralentisse ; neuf migrations sur dix ne créent rien ; la dette dure de sécurité

reste fermée et l'exposition aux anonymes baisse pour la première fois ; la jonction frontale ne repose plus sur une appréciation mais sur un dénombrement reproductible ; le projet a acquis la capacité de mesurer sa propre surface morte et l'a exercée le jour même de ce relevé, avec les mêmes précautions. La discipline demandée par la v16 a été tenue *au-delà* de ce qu'elle demandait.

Et c'est pourquoi la conclusion de la v17 ne porte pas sur le code. Les cinq priorités absolues que le projet s'est données ne contiennent aucune ligne à écrire : trouver deux camarades pour porter les décisions fédérales, faire éprouver la reconstruction par quelqu'un d'autre, sortir l'intégration continue d'une machine personnelle, emprunter les circuits construits, faire adopter l'acte du Fonds. La v14 avait posé la jonction comme mesure de vérité ; la v16 avait posé le gel ; la v17 pose l'usage. **Un logiciel de bibliothèque se prouve quand quelqu'un emprunte un livre.** Le 10 septembre, deux jours avant Bologne, une invitation à déposer une note de lecture doit partir sur un emprunt réel. Ce jour-là vaudra plus, pour l'état d'AnarBib, que les 191 migrations de l'été.

14. Bilan chiffré final v17

14.1 Grand tableau de progression par axe

Avertissement de lecture, hérité de la v13 et renforcé ici : ces pourcentages sont des **appréciations argumentées**, axe par axe, et non la moyenne d'un calcul. Ils valent par leur écart d'une version à l'autre et par la justification qui les accompagne, jamais par leur décimale.

Grand axe	v14 (19/05)	v16 (02/07)	v17 (01/09)
Socle transversal et architecture commune	92 %	94 %	96 % — 260 migrations, dépôt et base alignés au fichier près, 70 suites SQL, 6 règles bloquantes en pre-commit
Front public	92 %	93 %	94 % — fiche publique de revue, flux OPDS ouvert
Produit local lecteur·rice	95 %	95 %	96 % — notes de lecture, rappels de cycle de prêt
Produit local bibliothécaire	92 %	94 %	96 % — file de vérification (310 entrées, 128 appliquées), doublons d'autorité, collégialité
Circulation, réservations v2 et legacy	93 %	94 %	95 % — rappels d'échéance, détection de non-retrait, formule de disponibilité documentée
Catálogo et modèle documentaire	85 %	90 %	93 % — périodiques, conventions, 17 doublons inter-bibliothèques fusionnés
Backend SQL, sécurité et gouvernance	94 %	96 %	97 % — 0 ERROR tenu, anon SD 37 → 28, search_path 100 %, surface morte mesurée
Ressources numériques et lecture	76 %	82 %	85 % — plafonds de buckets, vocabulaire des droits, lecture restreinte, 18 documents en OPDS
Edge Functions, mails et notifications	90 %	92 %	93 % — 50 fonctions, 25 branchements, 0,012 % d'échec sur 160 000 exécutions
Multi-bibliothèques, fédération et imports	78 %	88 %	89 % — moisson entrante codée et planifiée, transparence inter-bibliothèques éprouvée

Grand axe	v14 (19/05)	v16 (02/07)	v17 (01/09)
Multilingue et internationalisation	87 %	90 %	91 % — 6 185 clés × 10 locales en parité stricte ; audit d'accessibilité toujours jamais fait
Documentation, cadrage et pilotage	94 %	96 %	95 % — backlog v34 régénéré et gardé, mais l'INDEX désigne un Livre blanc de mai comme référence vivante
Jonction backend / frontend	65 %	96 %	98 % — 317 RPC appelées, 0 morte, 90,8 % de la surface api avec appelant prouvé
Couche civique et fédérale	—	82 %	84 % — livrée, toujours pas exercée
Modèle documentaire élargi	—	88 %	91 % — périodiques ajoutés, œuvres peuplées sur la quasi-totalité du fonds
RGPD, rétention et effacement	—	80 %	83 % — éprouvé une fois de bout en bout
Exploitation, sauvegardes, supervision (axe nouveau)	—	—	74 % — sonde toutes les 5 min, témoin sur 3 flux ; mais runner et hôte de sauvegarde sur la machine du mainteneur
Épreuve d'usage et soutenabilité collective (axe nouveau)	—	—	18 % — 1 administrateur réseau, 1 bibliothèque qui circule, 0 reprise par un tiers

14.2 Lecture des gains v16 → v17

Les gains sont modestes en points (+1 à +3 sur les axes établis) et ce n'est pas une déception : c'est la signature attendue d'une phase de finition. Quatre mouvements méritent d'être nommés. D'abord, la jonction gagne deux points et surtout change de statut : de 96 % estimé à 98 % dénombré, avec une méthode reproductible. Ensuite, le catalogage gagne trois points par le seul palier documentaire de la période et par la campagne des conventions, qui est le vrai travail de fond de l'été. Ensuite, la documentation perd un point — le seul recul de la série — et il faut le dire : le corpus normatif désigne comme référence vivante un Livre blanc du 29 mai, et la v16 du 2 juillet n'y figure pas. Enfin, deux axes nouveaux entrent, dont un à 18 %, et c'est lui qui explique tout le reste.

14.3 Ce que dit réellement le double chiffre

- Le logiciel a franchi le palier que la v16 anticipait : il ne s'agit plus d'écrire des fonctionnalités mais de refermer, mesurer et garder. Sur ce périmètre, ≈96 % est une appréciation défendable, et les points manquants sont nommés et bornés.
- Le projet, lui, n'est pas à ≈96 %. Il est à ≈87 % si l'on fait entrer au dénominateur ce dont dépend sa survie : une gouvernance à plus d'une personne, une reconstruction éprouvée ailleurs, une intégration continue indépendante d'une machine personnelle, et des bibliothèques qui prêtent.
- L'écart entre les deux chiffres — neuf points — est exactement la part du projet qu'aucune session de développement ne réglera. C'est la mesure la plus utile de cette version.
- Aucun des cinq items P0 du backlog n'est une tâche de code. C'est la confirmation indépendante du point précédent, écrite par le projet lui-même avant que ce document soit rédigé.
- La cadence a changé de nature avant que quiconque le décide : 9 migrations sur 10 ne créent rien. Le gel de périmètre n'a pas eu besoin d'être imposé, ce qui est rassurant sur la maturité et inquiétant sur la traçabilité.

14.4 Lecture séquentielle v17

Séquence	v14 (19/05)	v16 (02/07)	v17 (01/09)
0. Doctrine, sécurité, nomenclature	95 %	97 %	98 % — dette dure fermée, exposition anon en baisse
1. Jonction frontale (généralisée)	≈50 %	96 %	98 % — dénombrée, 0 appel mort
2. Fédération (partenariats, OAI, carto)	70 %	88 %	89 % — moisson entrante codée, jamais exercée
3. Dette de performance	60 %	95 %	86 % — réouverture des clés étrangères (15 → 32)
4. Modèle documentaire	—	88 %	92 % — périodiques
5. Couche civique	—	80 %	82 % — inchangée dans les faits
6. Publication (gazette, lettre)	—	90 %	90 % — 4 gazettes, 1 lettre
7. RGPD et effacement	40 %	80 %	83 % — exercé une fois
8. Migration mail Resend	30 %	100 %	100 % — deux mois sans incident
9. Première activation tierce	—	conditionnée	0 % — bloquée derrière l'admission collective, elle-même derrière A1
10. Exploitation et supervision	—	—	74 % — axe nouveau
11. Épreuve d'usage	—	—	18 % — axe nouveau

14.5 Progression des versions

v9.7	v10	v11	v12	v13	v14	v16	v17
61 %	74 %	≈86 %	≈89 %	≈90 %	≈93 %	≈95 %	≈96 %*

* ≈96 % sur l'axe logiciel, à périmètre v17. Le même relevé donne **≈87 %** si la soutenabilité collective, l'exploitation autonome et l'usage réel entrent au dénominateur — ce que la v17 recommande de faire désormais. La quasi-stabilité v16 → v17 sur l'axe logiciel (+1 point) ne mesure pas une stagnation : les gains ont été absorbés par une exigence de preuve plus haute (une couche n'est plus portée à l'actif sur son câblage mais sur son exercice) et par l'entrée de deux axes neufs. À exigence v16 constante, la lecture serait proche de ≈98 %.

14 bis. Corpus retenu, note méthodologique et anomalie de numérotation

Le présent document a été rédigé le 1er septembre 2026 à partir des pièces effectivement lues ou recomptées ce jour :

- Grand Livre blanc stratégique v16 du 2 juillet 2026, lu intégralement (26 pages) pour reproduire la méthode, le modèle et la structure de chapitres.
- Inventaire SQL exact recompté en direct sur la base de production uflwmikiyjfnikiphtcp (Supabase, PostgreSQL 17.6.1, région sa-east-1), en lecture seule : comptages globaux par schéma, familles de fonctions par préfixe, clés étrangères sans index de support (méthode indépendante, dont le résultat coïncide à l'unité près avec l'advisor), indexes à zéro scan, politiques, triggers, vues et leur mode de sécurité, jobs pg_cron et historique d'exécution, volumétries métier table par table.

- Export des advisors Supabase security et performance du 1er septembre : 505 avis de sécurité (0 ERROR, 453 + 28 WARN, 24 INFO) et 243 avis de performance (165 index inutilisés, 38 clés étrangères non indexées, 25 polices permissives multiples, 14 tables sans clé primaire).
- Liste des 50 Edge Functions déployées avec leur version et leur date de mise à jour, et liste des 260 migrations appliquées avec leur horodatage et leur nom.
- Dépôt codeberg.org/anarbib/anarbib au commit e8856261 du 1er septembre, clone local du mainteneur, arbre propre : 2 450 commits, 590 depuis le 2 juillet, 181 depuis le 29 août ; 173 fichiers .jsx et 74 .js ; 10 pages et 19 dossiers de composants ; 10 locales de 6 185 clés en parité exacte ; 42 specs pour 15 191 lignes ; REGISTRE des décisions v0.7 (990 lignes, 44 sections, 49 codes) ; 70 fichiers de test SQL ; deux workflows Forgejo Actions ; 260 fichiers de migration, soit un alignement exact avec la base.
- Backlog v34 dans son état régénéré du 1er septembre (commit 780cac8a) : 79 items sur 11 domaines, 49 clôtures, 5 items P0. Ses chiffres ont été systématiquement recontrôlés en base ; les écarts constatés sont mentionnés au fil du document et sont tous mineurs (1 549 → 1 537 notices sans sujet, 722 → 726 autorités sans pays, 170 → 165 index inutilisés), à l'exception du nombre de migrations, qui a suivi le travail : le backlog relevait 221 migrations appliquées pour 224 fichiers au dépôt (item I9, écart de 3) ; au 1er septembre le compte est de 260 des deux côtés, et l'écart est refermé.
- Contenu intégral de la migration 20260901140139 « ce que personne n'appelle », lu pour ce qu'il établit sur la surface morte du schéma public et pour sa note de méthode.
- Note de reprise du 1er septembre « douze jours avant Bologne », lue pour le calendrier, les six doctrines du 31 août et l'état du partage du travail.

Note méthodologique

Comme la v14 et la v16, la v17 ne s'appuie pas sur un dump schema.sql intégral : la précision sur les corps de fonctions et les contraintes CHECK est donc moins fine que celle de la v13. La comparaison chiffrée v16 → v17 reste valide et directe, parce qu'elle porte sur les comptages globaux et les inventaires structurés, recomptés à la même source et selon la même méthode. Une réserve doit être posée honnêtement : la v16 ne consigne pas la requête exacte de ses comptages de fonctions. La v17 a retenu la méthode qui reproduit ses ordres de grandeur — fonctions de type *'f'* des schémas *public* et *api* — et signale que le backlog v34 emploie un comptage plus large (toutes catégories, trois schémas) qui donne 846 fonctions dont 659 SECURITY DEFINER là où ce document en compte 812 dont 642. Les deux séries sont cohérentes entre elles ; il faut simplement ne pas les mélanger. Toute conclusion de ce document sur la pente d'expansion resterait vraie avec l'une ou l'autre.

Deuxième réserve : le flux OAI-PMH sortant et le flux OPDS n'ont pas pu être appelés depuis l'extérieur au moment de la rédaction, la passerelle réseau disponible refusant les connexions vers le domaine de l'hébergeur. Leur existence est attestée par le déploiement et, pour OPDS, par une épreuve au curl consignée le jour même par le projet ; leur moissonnabilité par un tiers réel reste, elle, non éprouvée. Le document ne la porte donc pas à l'actif.

Troisième réserve, et c'est la plus utile pour la v18 : la mesure de jonction du chapitre 6 a produit trois résultats successifs, dont deux faux, avant d'arriver au bon. Le détail est consigné en 6.2 plutôt que masqué, parce que l'écart entre 93 et 17 fonctions « sans appelant » aurait pu être publié comme un constat et aurait été un mensonge exact. La règle qui en sort — chercher un nom, pas une syntaxe d'appel, puis remonter tous les appelants possibles — est offerte à qui reprendra cette mesure.

Anomalie de numérotation du Grand Livre blanc

Constat à traiter avant la v18. Le dossier *docs/GLB/* du dépôt contient un fichier nommé *AnarBib_Grand_Livre_blanc_v17_2026-05-29.docx* — une refonte structurelle datée du 29 mai 2026, qui succédait à un « v16 » du 27 mai lui-même construit par addendum sur la v14 du 19 mai. Le Grand Livre blanc v16 du **2 juillet** — celui qui sert de base au présent document, et la dernière lecture exacte du backend avant celle-ci — **n'est pas au dépôt**. La série versionnée s'y arrête au 29 mai.

Conséquence directe : *docs/INDEX.md*, qui gouverne la préséance documentaire du projet, désigne aujourd'hui « le livre blanc vivant d'AnarBib, référence » comme étant la version du 29 mai 2026. Un tiers qui découvre le projet et suit l'INDEX — c'est ce que l'INDEX lui dit de faire — lit un état vieux de trois mois, antérieur à la couche civique, aux périodiques, à la campagne de conventions et à tout ce que ce document mesure.

Il y a donc deux « v16 » (27 mai et 2 juillet) et il y aurait deux « v17 » (29 mai et 1er septembre) si rien n'est fait. Trois gestes suffisent, et ils relèvent de l'item J2 du backlog (« réparer l'index des backlogs et trancher la convention d'archivage »), qu'il faudrait étendre au GLB : archiver le fichier du 29 mai sous un nom qui porte sa date sans revendiquer un numéro de la série courante ; verser au dépôt le v16 du 2 juillet et le présent v17 ; corriger l'INDEX. Tant que ce n'est pas fait, le corpus normatif du projet et sa boussole stratégique divergent — exactement la pathologie que l'audit de cohérence du 2 juin avait diagnostiquée et que le REGISTRE devait éteindre.

Note de clôture sur la cadence des Livres blancs. La série v9.7 → v17 couvre désormais cent cinquante-quatre jours (du 31 mars au 1er septembre 2026), au cours desquels le projet est passé de 61 % à ≈96 % d'avancement estimé sur l'axe logiciel. La v16 avait posé une condition à la production d'une v17 : un gel de périmètre effectif et le début d'un usage tiers réel. La première est acquise et mesurée ; la seconde ne l'est pas, et c'est pour la dire avec des chiffres que cette version est produite malgré tout. La condition qu'elle pose à son tour pour une v18 est simple et symétrique : qu'au moins deux personnes de plus portent les décisions fédérales, qu'une reconstruction ait été éprouvée ailleurs que sur la machine du mainteneur, et qu'une seconde bibliothèque ait prêté un livre. Aucune de ces trois conditions ne dépend d'une ligne de code, et c'est exactement pourquoi elles sont les bonnes.